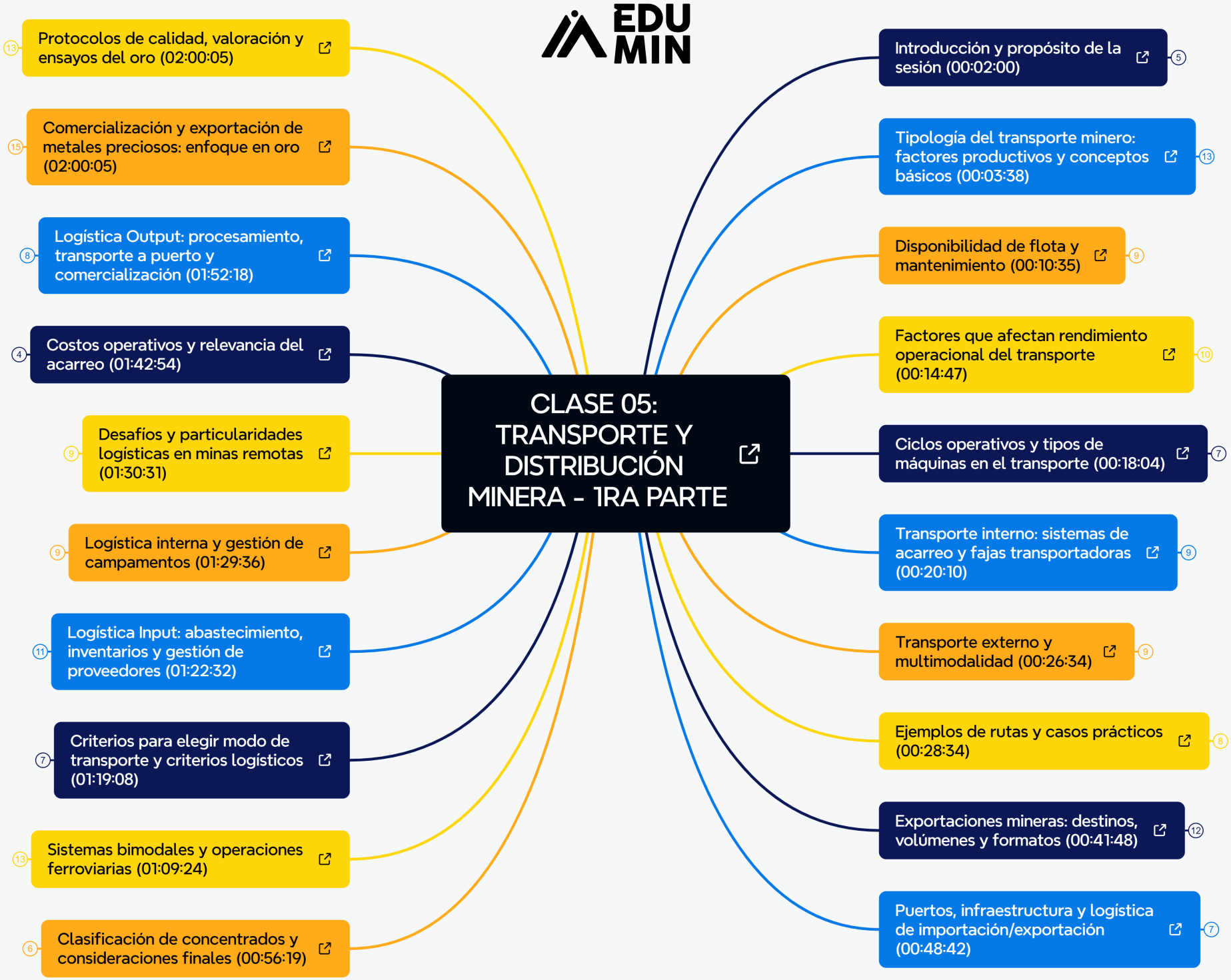
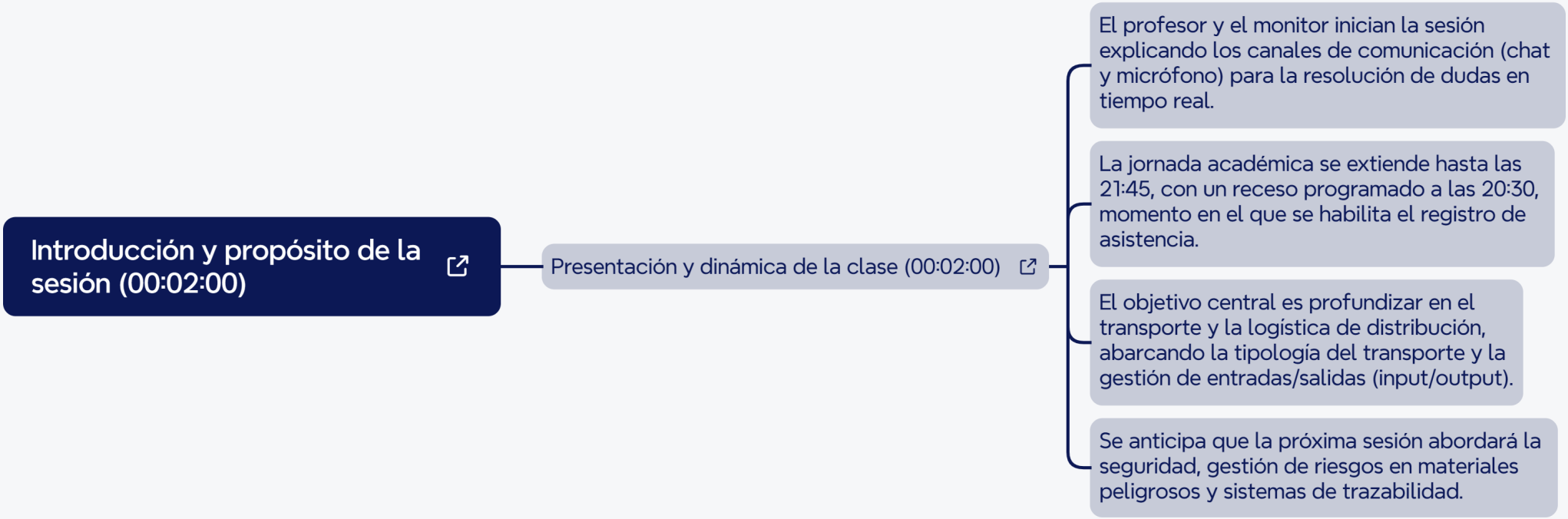

EDU MIN
CLASE 05: TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN MINERA - 1RA PARTE
Introducción y propósito de la sesión (00:02:00)
Tipología del transporte minero: factores productivos y conceptos básicos (00:03:38)
Disponibilidad de flota y mantenimiento (00:10:35)
Factores que afectan rendimiento operacional del transporte (00:14:47)
Ciclos operativos y tipos de máquinas en el transporte (00:18:04)
Transporte interno: sistemas de acarreo y fajas transportadoras (00:20:10)
Transporte externo y multimodalidad (00:26:34)
Ejemplos de rutas y casos prácticos (00:28:34)
Exportaciones mineras: destinos, volúmenes y formatos (00:41:48)
Puertos, infraestructura y logística de importación/exportación (00:48:42)
Protocolos de calidad, valoración y ensayos del oro (02:00:05)
Comercialización y exportación de metales preciosos: enfoque en oro (02:00:05)
Logística Output: procesamiento, transporte a puerto y comercialización (01:52:18)
Costos operativos y relevancia del acarreo (01:42:54)
Desafíos y particularidades logísticas en minas remotas (01:30:31)
Logística interna y gestión de campamentos (01:29:36)
Logística Input: abastecimiento, inventarios y gestión de proveedores (01:22:32)
Criterios para elegir modo de transporte y criterios logísticos (01:19:08)
Sistemas bimodales y operaciones ferroviarias (01:09:24)
Clasificación de concentrados y consideraciones finales (00:56:19)

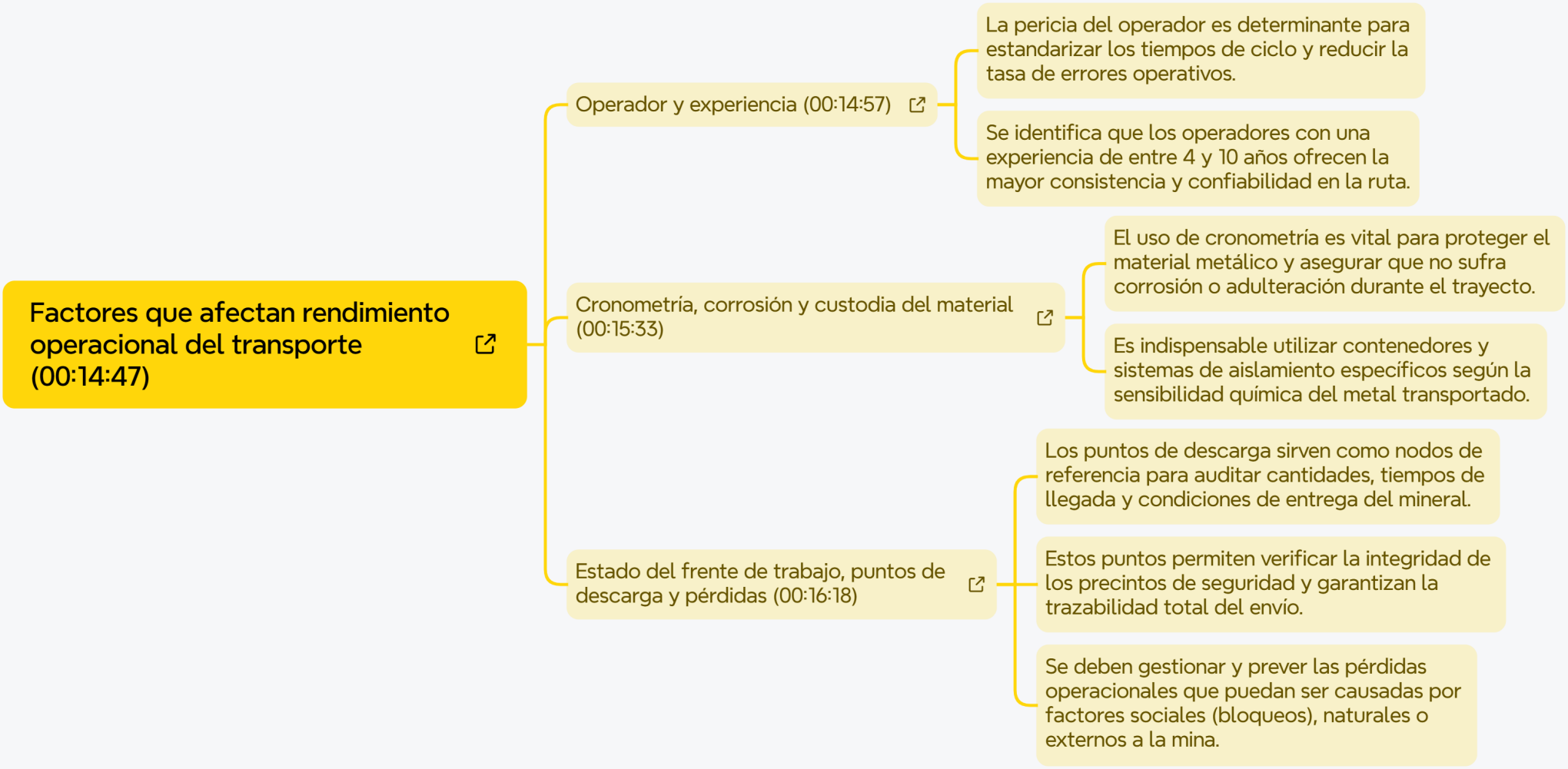

Introducción y propósito de la sesión (00:02:00)
Presentación y dinámica de la clase (00:02:00)
El profesor y el monitor inician la sesión explicando los canales de comunicación (chat y micrófono) para la resolución de dudas en tiempo real.
La jornada académica se extiende hasta las 21:45, con un receso programado a las 20:30, momento en el que se habilita el registro de asistencia.
El objetivo central es profundizar en el transporte y la logística de distribución, abarcando la tipología del transporte y la gestión de entradas/salidas (input/output).
Se anticipa que la próxima sesión abordará la seguridad, gestión de riesgos en materiales peligrosos y sistemas de trazabilidad.

Tipología del transporte minero: factores productivos y conceptos básicos (00:03:38)

- Factor productivo y operaciones mineras (00:04:28)
  - El diseño del transporte debe centrarse en el problema productivo de la mina, analizando específicamente las operaciones que generan la carga y descarga del mineral.
  - Es vital diferenciar entre el bloque mineral "in situ" (en su estado natural) y el bloque esponjado tras la tronadura, ya que esto redefine la logística de movimiento.
  - La planificación de la carga debe priorizar tres variables fundamentales: el volumen resultante, la densidad del material y el peso total por viaje.
- Esponjamiento y tipos de terreno (00:06:56)
  - El factor de esponjamiento es variable y depende directamente del tipo de terreno y el mineral extraído.
  - Se citan ejemplos técnicos de expansión: la arcilla presenta un ~20%, el carbón entre 30–45% y el mineral de cobre alcanza un 40–60%.
  - La implicancia logística es directa: un mayor volumen esponjado exige una flota con mayor capacidad de carga y superficies de manejo más amplias en los depósitos.
- Índices operacionales y estructura de tiempos (00:07:57)
  - Aplicación de índices mecánicos, de insumo, mineros y de resultados para estandarizar la medición de la productividad en el transporte.
  - La estructura de tiempos se divide en: tiempo efectivo, operacional, disponible, hábil y cronológico.
  - Este desglose temporal es esencial para planificar la disponibilidad de los equipos y programar los mantenimientos preventivos.
  - La gestión de estos tiempos impacta directamente en el cumplimiento de las metas de producción y en la reducción de cuellos de botella.

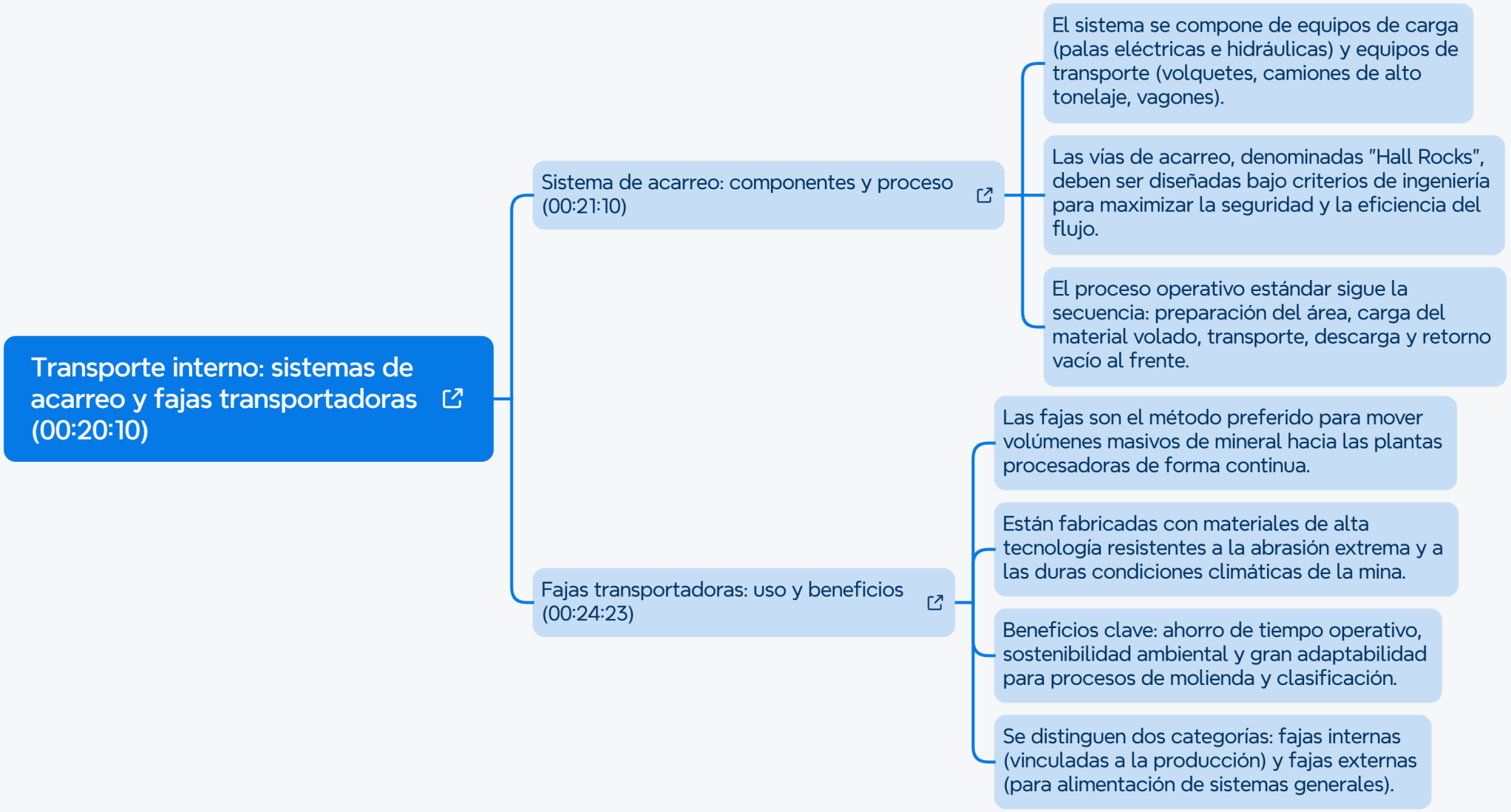
Disponibilidad de flota y mantenimiento (00:10:35)

- Disponibilidad física y mecánica (00:10:35)
  - La operatividad está condicionada por el estado del chasis, motor, dirección y sistemas hidráulicos, lo que exige una vigilancia constante.
  - Se requiere un equipo de mecánicos especializado y planes preventivos robustos para evitar "tiempos muertos" que paralicen el flujo de mineral.
  - La gestión se aborda desde dos frentes: la reducción de fallas físicas/mecánicas y la aplicación de un mantenimiento proporcional a la antigüedad del equipo.
  - El índice de mantenimiento se establece como el indicador clave para medir la eficiencia del equipo de soporte y la calidad de la flota.
- Índice de resultados: utilización y aprovechamiento (00:13:02)
  - La utilización se define mediante la fórmula: (tiempo operativo / tiempo real) × 100.
  - El aprovechamiento se mide como: (tiempo operativo / tiempo hipotético) × 100.
  - Estos índices son herramientas de auditoría para verificar si la flota contratada a terceros está rindiendo según los estándares de la compañía.


Factores que afectan rendimiento operacional del transporte (00:14:47)
Operador y experiencia (00:14:57)
La pericia del operador es determinante para estandarizar los tiempos de ciclo y reducir la tasa de errores operativos.
Se identifica que los operadores con una experiencia de entre 4 y 10 años ofrecen la mayor consistencia y confiabilidad en la ruta.
Cronometría, corrosión y custodia del material (00:15:33)
El uso de cronometría es vital para proteger el material metálico y asegurar que no sufra corrosión o adulteración durante el trayecto.
Es indispensable utilizar contenedores y sistemas de aislamiento específicos según la sensibilidad química del metal transportado.
Estado del frente de trabajo, puntos de descarga y pérdidas (00:16:18)
Los puntos de descarga sirven como nodos de referencia para auditar cantidades, tiempos de llegada y condiciones de entrega del mineral.
Estos puntos permiten verificar la integridad de los precintos de seguridad y garantizan la trazabilidad total del envío.
Se deben gestionar y prever las pérdidas operacionales que puedan ser causadas por factores sociales (bloqueos), naturales o externos a la mina.

Ciclos operativos y tipos de máquinas en el transporte (00:18:04)

- Ciclos de trabajo y secuencias (00:18:42)
  - El transporte minero opera por ciclos cerrados con tiempos definidos por los turnos y la capacidad de las máquinas.
  - Ejemplo de rotación: una máquina opera en la ventana de 0–2h para luego entrar en descanso, mientras otra cubre el relevo de 4–6h.
  - La planificación debe alinearse con la disponibilidad del proyecto y el avance real del metrado de extracción.
- Tipos de máquinas y funciones (00:19:19)
  - Se clasifican los equipos según su rol: máquinas de maniobra, transporte pesado (camiones), carga (palas), descarga y unidades de retorno (transporte vacío).
  - La programación de esta maquinaria busca cumplir estrictamente con las cuotas de extracción diaria y transporte hacia la concentradora.


Transporte interno: sistemas de acarreo y fajas transportadoras (00:20:10)
Sistema de acarreo: componentes y proceso (00:21:10)
El sistema se compone de equipos de carga (palas eléctricas e hidráulicas) y equipos de transporte (volquetes, camiones de alto tonelaje, vagones).
Las vías de acarreo, denominadas "Hall Rocks", deben ser diseñadas bajo criterios de ingeniería para maximizar la seguridad y la eficiencia del flujo.
El proceso operativo estándar sigue la secuencia: preparación del área, carga del material volado, transporte, descarga y retorno vacío al frente.
Fajas transportadoras: uso y beneficios (00:24:23)
Las fajas son el método preferido para mover volúmenes masivos de mineral hacia las plantas procesadoras de forma continua.
Están fabricadas con materiales de alta tecnología resistentes a la abrasión extrema y a las duras condiciones climáticas de la mina.
Beneficios clave: ahorro de tiempo operativo, sostenibilidad ambiental y gran adaptabilidad para procesos de molienda y clasificación.
Se distinguen dos categorías: fajas internas (vinculadas a la producción) y fajas externas (para alimentación de sistemas generales).

Transporte externo y multimodalidad (00:26:34)

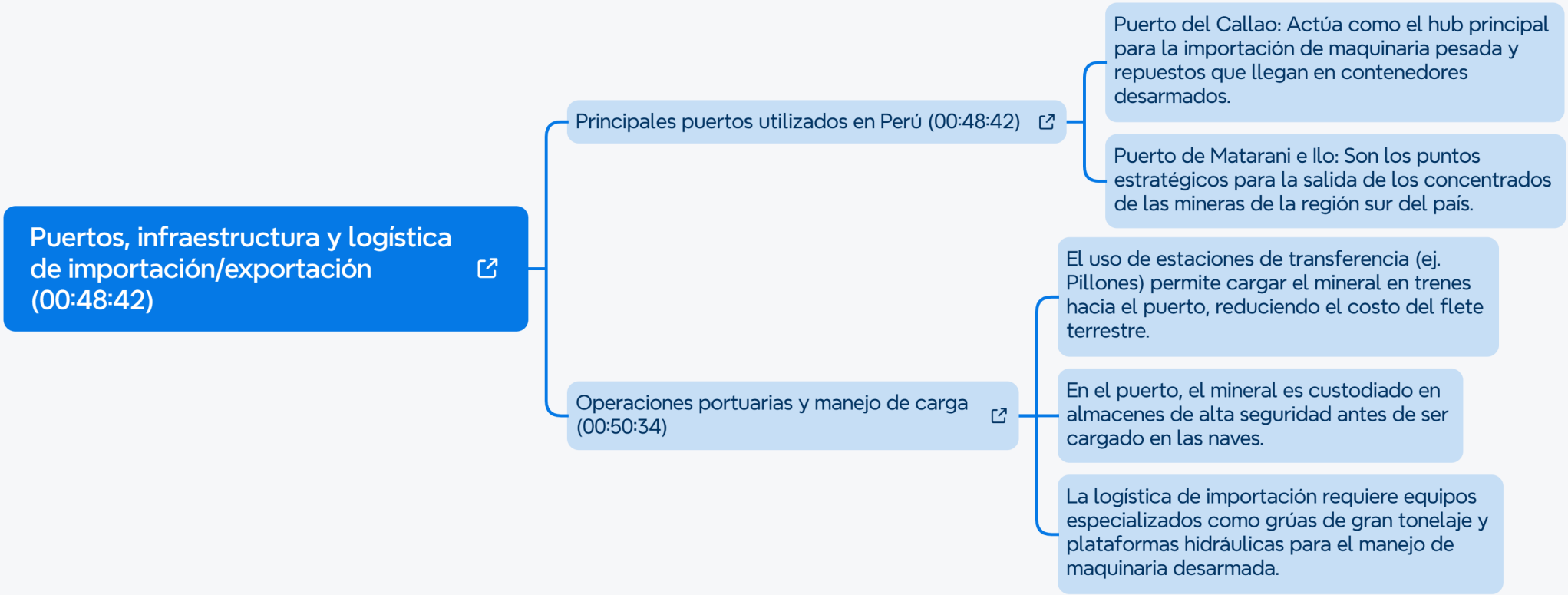
- Medios multimodales usados en minería (00:26:51)
  - La minería moderna utiliza una combinación de modos: terrestre (camiones), ferroviario (trenes), mineroductos, marítimo y aéreo.
  - Ejemplos regionales destacados: mineroductos en la zona central y Cajamarca; trenes y camiones en el sur con estaciones de transferencia como Pillones.
  - La elección del modo óptimo depende de la ubicación del yacimiento, los costos operativos, la infraestructura disponible y el destino de exportación.
- Ventajas y limitaciones por modo (00:33:56)
  - Camiones: Destacan por su flexibilidad operativa e inmediatez, pero tienen altos costos en combustible, peajes y desgaste de neumáticos.
  - Trenes: Representan la opción más económica para grandes distancias a largo plazo, pero están limitados por la infraestructura ferroviaria fija.
  - Mineroductos: Permiten el transporte de concentrados en forma líquida ("slurry"), siendo una solución técnica eficiente para cobre y zinc.
  - Aéreo: Se reserva exclusivamente para productos de altísimo valor unitario (como lingotes de oro) o repuestos críticos de extrema urgencia.

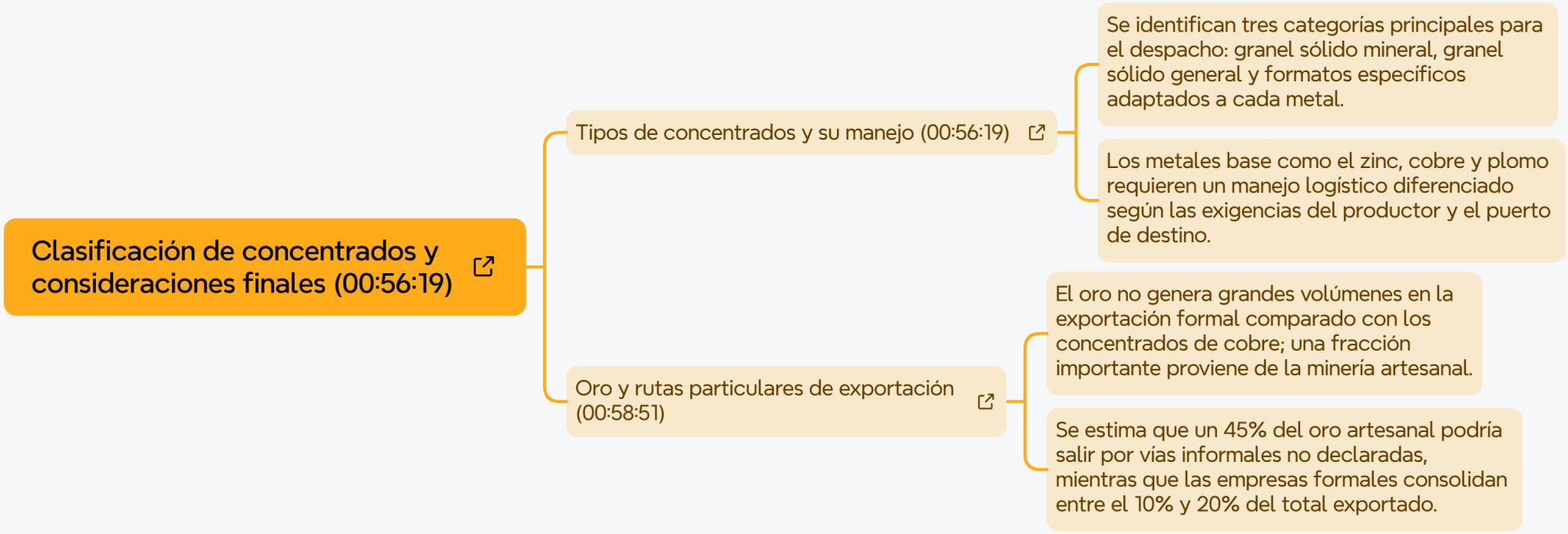
- Ejemplos de rutas y casos prácticos (00:28:34)
  - Ruta del concentrado de Las Bambas (00:29:09)
    - Implementación de un sistema bimodal: camiones transportan desde la mina (Chalhuahuacho) hasta la estación Pillones, donde se transborda a trenes hacia Matarani.
    - El recorrido total supera los 730 km, atravesando altitudes de entre 3,000 y 5,000 metros, con una flota operativa de 125 camiones.
    - La gestión logística debe considerar el impacto social por el tránsito en comunidades, límites de velocidad locales y riesgos climáticos de altura.
  - Ruta y logística de Quellaveco (00:38:03)
    - El transporte se realiza por carreteras públicas autorizadas utilizando camiones encapsulados para evitar la dispersión de concentrado.
    - La ruta conecta la planta de procesamiento directamente con muelles y puntos portuarios que cuentan con instalaciones propias de la empresa.
    - Se utiliza la contratación tercerizada (ej. Transaltiza) para la gestión de flotas, mantenimiento y señalética vial de seguridad.

EDU MIN

Exportaciones mineras: destinos, volúmenes y formatos (00:41:48)

- Destinos principales y porcentajes (00:42:26)
  - China se consolida como el principal mercado con aproximadamente el 37.5% de las exportaciones.
  - Otros destinos clave incluyen: EE. UU. (9.4%), Suiza (8.9%), India (7.1%) y Corea del Sur.
  - La demanda global se concentra masivamente en Asia y Oceanía, con una participación menor de Norteamérica y Latinoamérica.
- Volúmenes y tipos de embarque (00:56:19)
  - Se registran estadísticas de gran escala: ~182 naves anuales y movimientos de más de 1.5 millones de toneladas en diversas clasificaciones.
  - El cobre representa el ~51% de los balances de exportación, movilizándose principalmente como granel sólido mineral.
  - Formatos de exportación: granel sólido, contenedores dry, plataformas para material de alta pureza y palets para granulometrías específicas.
- Requisitos de pureza por mercado (00:46:13)
  - El mercado estadounidense es exigente, requiriendo purezas de oro de entre 95–98%.
  - Otros mercados, como China, manejan estándares de pureza del 93–96% para concentrados de cobre, plata y zinc.
  - El modo de transporte y el tipo de empaque están directamente condicionados a estas exigencias de calidad y destino final.


Puertos, infraestructura y logística de importación/exportación (00:48:42)
Principales puertos utilizados en Perú (00:48:42)
Puerto del Callao: Actúa como el hub principal para la importación de maquinaria pesada y repuestos que llegan en contenedores desarmados.
Puerto de Matarani e Ilo: Son los puntos estratégicos para la salida de los concentrados de las mineras de la región sur del país.
Operaciones portuarias y manejo de carga (00:50:34)
El uso de estaciones de transferencia (ej. Pillones) permite cargar el mineral en trenes hacia el puerto, reduciendo el costo del flete terrestre.
En el puerto, el mineral es custodiado en almacenes de alta seguridad antes de ser cargado en las naves.
La logística de importación requiere equipos especializados como grúas de gran tonelaje y plataformas hidráulicas para el manejo de maquinaria desarmada.


Clasificación de concentrados y consideraciones finales (00:56:19)
Tipos de concentrados y su manejo (00:56:19)
Se identifican tres categorías principales para el despacho: granel sólido mineral, granel sólido general y formatos específicos adaptados a cada metal.
Los metales base como el zinc, cobre y plomo requieren un manejo logístico diferenciado según las exigencias del productor y el puerto de destino.
Oro y rutas particulares de exportación (00:58:51)
El oro no genera grandes volúmenes en la exportación formal comparado con los concentrados de cobre; una fracción importante proviene de la minería artesanal.
Se estima que un 45% del oro artesanal podría salir por vías informales no declaradas, mientras que las empresas formales consolidan entre el 10% y 20% del total exportado.

Sistemas bimodales y operaciones ferroviarias (01:09:24)

- Introducción al sistema bimodal (01:09:24)
  - Empresas como Peru Rail implementan soluciones bimodales (combinación de camión y tren) para el transporte eficiente de concentrados.
  - Este sistema nace con el propósito de mitigar el impacto ambiental, reducir la congestión en carreteras públicas y mejorar la relación con las comunidades del corredor minero.
- Cinco etapas del proceso bimodal (01:09:59)
  - Carguillo en mina: Las palas frontales depositan el concentrado en bandejas de acopio; los camiones cargan contenedores de 15 toneladas diseñados específicamente para evitar derrames.
  - Transporte en camión y control: El llenado se automatiza mediante fajas y embudos hidráulicos controlados desde una sala; se aplican precintos de seguridad y validación mediante códigos de barras y fotochecks.
  - Transferencia en estación (La Joya): Puentes grúa de 20 toneladas transfieren los contenedores directamente del camión al carro plano del tren; cada convoy se compone de aproximadamente 16 carros.
  - Transporte en tren: Las locomotoras arrastran hasta 1,000 toneladas netas en convoyes de 16 carros (4 contenedores por carro), operando 24/7 con un tiempo de ruta estimado de 2.5 horas.
  - Descarga en puerto (Matarani): Un "track móvil" posiciona los carros en el almacén hermético; la descarga se realiza por gravedad bajo presión negativa para evitar la emisión de polvo, conectando con fajas hacia los buques.
- Capacidades, resultados y beneficios (01:14:13)
  - El sistema permite mover entre 3,000 y 3,500 toneladas diarias sin necesidad de expandir la flota de camiones, logrando cifras de hasta 2.6 millones de toneladas en tres años.
  - Proporciona un ahorro de costos logísticos de entre el 10% y 20% en comparación con el transporte puramente terrestre.
  - Otros beneficios incluyen la reducción de la depreciación de los camiones, menor desgaste de la infraestructura vial y versatilidad para transportar también combustibles y carbón.

Criterios para elegir modo de transporte y criterios logísticos (01:19:08)

- Factores decisivos (01:19:08)
  - Volumen del material: Grandes volúmenes exigen transporte ferroviario o mineroductos; volúmenes pequeños o urgentes se desplazan por vía terrestre o aérea.
  - Distancia y geografía: Se recomienda evitar tramos terrestres superiores a los 300–500 km debido al incremento exponencial en costos de mantenimiento y fatiga de flota.
  - Tipo de operación: Mientras el tajo abierto facilita el uso de camiones de gran tonelaje, la minería subterránea suele requerir soluciones logísticas más compactas o ductos.
- Consideraciones operativas y de costos (01:21:17)
  - El combustible representa entre el 3% y 15% del gasto operativo total; su optimización es crítica para la rentabilidad.
  - La elección del modo debe considerar la eficiencia energética y la disponibilidad de repuestos para minimizar la depreciación acelerada de los activos.

Logística Input: abastecimiento, inventarios y gestión de proveedores (01:22:32)

- Componentes de la logística Input (01:22:42)
  - Gestiona el flujo de materias primas, explosivos, reactivos (como el ácido clorhídrico), repuestos y suministros generales.
  - Es vital alinear los sistemas de alimentación (tolvas y fajas) con el mantenimiento preventivo para evitar paradas forzosas en la cadena de entrada.
- Gestión de compras y control de inventarios (01:25:50)
  - Las áreas críticas incluyen la recepción de materiales, el re-almacenamiento, el control de calidad alimentaria y la gestión de servicios en campamentos.
  - Se recomienda la participación de responsables de producción y mantenimiento para validar las especificaciones técnicas de las compras.
  - Se sugieren auditorías semestrales para actualizar la valorización de inventarios y mejorar la planificación fiscal y operativa.
- Proveedores: selección, homologación y contratación (01:38:34)
  - El ciclo de gestión debe seguir la secuencia: selección, registro, homologación técnica, evaluación de desempeño, negociación y contrato final.
  - Es fundamental proteger la información sensible durante las licitaciones para mantener la ventaja competitiva de la mina.
  - Los contratos deben ser rigurosos con proveedores de insumos críticos como neumáticos, fajas y combustibles.

Logística interna y gestión de campamentos (01:29:36)

Ubicación, manejo y riesgos (01:29:36)

- El almacenamiento debe realizarse en lugares idóneos que consideren la peligrosidad de los materiales (ácidos, inflamables) y su accesibilidad operativa.
- Se debe planificar la ubicación de los depósitos para minimizar las manipulaciones innecesarias y facilitar un uso seguro por parte del personal.
- Los campamentos mineros exigen un abastecimiento constante y riguroso de alimentos, agua potable y energía para el personal.
- Es indispensable implementar procesos de supervisión y automatización para el control del combustible, orientados a la reducción de pérdidas y mermas.

Control de combustible y automatización (01:41:11)

- La implementación de sistemas de administración de combustible con sensores de nivel y radiofrecuencia permite un monitoreo preciso en tiempo real.
- El uso de tecnologías de captura de datos "sin papel" (ej. sistemas como Total Power) está diseñado para resistir climas extremos y facilitar el acceso remoto a la información.
- Las ventajas clave incluyen la reducción drástica del error humano, la detección temprana de fugas y la consolidación de reportes para flotas fijas y móviles.

Desafíos y particularidades logísticas en minas remotas (01:30:31)

Accesibilidad y tiempos de ciclo (01:30:31)

- La ubicación en zonas apartadas e inhóspitas obliga a una planificación logística de largo alcance para asegurar el flujo de entregas.
- Existe una diferencia operativa marcada entre minas cercanas a núcleos urbanos (como Cerro Verde) y operaciones remotas (como Espinar o Copampa).
- Los tiempos de reposición ("lead times") son específicos según el rubro: cemento (15–20 días) y gases industriales (10–15 días).
- El conocimiento profundo de cada rubro es fundamental para mejorar la precisión en la generación de pedidos y la gestión de suministros.

Riesgos operativos y control (01:36:51)

- Se deben gestionar riesgos críticos como el robo o merma de combustible, fallas por mantenimiento insuficiente y errores humanos en el registro.
- Los sistemas de control automatizado y el mantenimiento preventivo son las herramientas principales para reducir costos inesperados.
- La coordinación con proveedores de servicios aduaneros, legales y financieros es indispensable para la vigilancia de las exportaciones.

El acarreo y el carguillo constituyen una de las fases más costosas del proceso de minado debido a la alta mecanización requerida.

El uso masivo de equipos y la operación ininterrumpida 24/7 obligan a una gestión minuciosa para no reducir el rendimiento por unidad.

El ciclo operativo típico (carga pala → transporte → descarga → retorno) debe optimizarse constantemente para mantener la rentabilidad.

Peso relativo del carguillo y acarreo (01:43:03)

Costos operativos y relevancia del acarreo (01:42:54)

EDU MIN

Logística Output: procesamiento, transporte a puerto y comercialización (01:52:18)

Proceso de salida y requisitos (01:53:22)

- Secuencia lógica de salida: extracción → planta concentradora (molienda/flotación) → transporte especializado → embarque en puerto.
- Los concentrados minerales deben cumplir con niveles estrictos de pureza y humedad, adaptados a las exigencias del mercado y el modo de transporte.
- Se seleccionan modos terrestres, férreos o mineroductos en función del volumen de producción, el destino y la viabilidad técnica.

Comercialización y destinos (01:56:05)

- Las modalidades de comercialización se dividen en venta directa a compradores finales o gestión a través de intermediarios estratégicos.
- La exportación directa exige que el productor asuma la totalidad de los requisitos legales, aduaneros y logísticos internacionales.
- Mercados principales: Cobre (China), Zinc/Plomo (España, Corea del Sur), Plata (EE. UU., Brasil), Hierro (China) y Oro (EAU, EE. UU.).

Comercialización y exportación de metales preciosos: enfoque en oro (02:00:05)

- Rol del almacenamiento y puertos especializados (02:00:05)
  - La infraestructura portuaria especializada facilita la gestión de grandes volúmenes, reduce costos operativos y asegura la protección ambiental.
  - El almacenamiento estratégico contribuye al cumplimiento de las normativas internacionales y a la eficiencia en el flujo de materiales.
- Mercado, oferta y demanda del oro (02:01:24)
  - Perú se posicionó como el décimo productor mundial hasta 2022, teniendo a Canadá e India como sus principales destinos de exportación en 2023.
  - La estrategia de venta y la elección del destino final dependen directamente de la comprensión de la demanda y la calidad del producto.
- Modalidades de exportación: directa e indirecta (02:02:47)
  - La exportación directa permite un contacto directo con el comprador final, pero requiere una alta capacidad logística y legal del productor.
  - La exportación indirecta a través de intermediarios facilita el acceso a economías de escala y reduce costos en fletes y seguros internacionales.
- Términos de negociación y cláusulas contractuales (02:04:05)
  - El contrato estándar regula: material, calidad, INCOTERMS (FOB/CIF), peso, leyes minerales, precio ("fixing") y formas de pago.
  - Los elementos más críticos en la mesa de negociación son los descuentos aplicados, los plazos de pago y los procedimientos de ensayo.
- Formas de pago y timing (02:06:01)
  - Las modalidades incluyen: pago contra entrega de guía aérea (AWB), pago al despegue del vuelo o pago al arribo total en el país de destino.
  - El factor tiempo es clave; por ejemplo, un traslado de Perú a la India toma aproximadamente 3 días, lo que influye en los riesgos de demora.

Protocolos de calidad, valoración y ensayos del oro (02:00:05)

- Fixing y cierre de precios (02:07:16)
  - Los cierres de precio se ejecutan mediante órdenes London Fix (AM/PM) o precio Spot, utilizando sistemas formales o aplicativos de mensajería acordados.
  - Es vital que la forma de cierre quede estipulada con precisión en el contrato para evitar discrepancias financieras entre las partes.
- Muestreo y ensayo del oro (02:08:14)
  - Deep Sampling: Extracción de 3 submuestras con pipeta directamente desde el horno de fundición.
  - Fire Assay: Perforación de la barra de oro para obtener virutas metálicas para su análisis posterior.
  - El protocolo exige una muestra para el comprador, una para el vendedor y una tercera para dirimencia en un laboratorio pactado por ambos.
- Pureza, granulometría y requisitos por país (02:10:31)
  - Los mercados internacionales aplican normas de granulometría y pureza (ej. plata al 95% para China) bajo partidas arancelarias específicas.
  - Cada país regula códigos precisos (ej. 71.8x para el oro) que diferencian los metales preciosos de otros minerales y sus subproductos.
- Impuestos, gravámenes y seguros (02:13:58)
  - El oro y la plata suelen estar exentos de gravámenes "ad valorem", aunque el costo del seguro comercial ronda el 3% del valor.
  - Otros derechos, como las sobretasas o medidas anti-dumping, se aplican de forma específica a otros minerales según la normativa de cada país.